

Fiche 401 — Algèbre linéaire : systèmes, matrices, bases, applications linéaires

Matière	Maths · Apprentissage automatique
Cours source	Deisenroth, Faisal & Ong, <i>Mathematics for Machine Learning</i> , Cambridge University Press — chapitre 2 « Linear Algebra » (p. 17-69)
Difficulté	Intermédiaire — la fondation n° 1, réutilisée par les onze chapitres suivants
Temps d'étude estimé	150 min
Prérequis	Fiche 400 — introduction et carte du livre
Concepts clés	Système linéaire, matrice, produit matriciel, inverse, transposée, élimination de Gauss, forme échelonnée (réduite), astuce du -1 , groupe, $GL(n, \mathbb{R})$, espace vectoriel, sous-espace, combinaison linéaire, indépendance linéaire, famille génératrice, span, base, rang, application linéaire, isomorphisme, coordonnées, matrice de transformation, changement de base, équivalence, similitude, image, noyau, théorème du rang, sous-espace affine, hyperplan, application affine
Poids à l'examen	L' élimination de Gauss (REF/RREF, pivots, variables libres) · le triptyque solution particulière + noyau = solution générale · l' astuce du -1 · le rang et ses sept propriétés · la matrice de transformation A_Φ et le changement de base $\tilde{A}_\Phi = T^{-1}A_\Phi S$ · le théorème du rang $\dim \ker \Phi + \dim \text{Im } \Phi = \dim V$.

Vue d'ensemble

LE FIL DU CHAPITRE : de « résoudre un système » à « comprendre les applications linéaires »

§2.1 SYSTÈME LINÉAIRE $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$ $0, 1$ ou ∞ solutions
 ... (jamais 2, jamais 17)
 §2.2 MATRICES $Ax = b$ forme compacte
 + · inverse · transposée · symétrie · scalaire
 §2.3 RÉSOUDRE Gauss $\rightsquigarrow$ REF $\rightsquigarrow$ RREF $\rightsquigarrow$ astuce du -1
 solution GÉNÉRALE = solution PARTICULIÈRE + noyau (toutes les sol. de $Ax=0$)
 §2.4 ESPACE VECTORIEL $(V, +, \cdot)$ = groupe abélien + 4 axiomes
 groupe $\rightarrow GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow$ espace vectoriel $\rightarrow$ SOUS-espace

§2.5 INDÉPENDANCE LINÉAIRE seule la combinaison TRIVIALE donne 0

test : mettre en colonnes, Gauss, regarder les PIVOTS

§2.6 BASE ET RANG base = génératrice MINIMALE = indép. MAXIMALE

$\text{rk}(A)$ = nb de colonnes indépendantes = nb de lignes indépendantes

§2.7 APPLICATIONS LINÉAIRES $\Phi(\lambda x + \psi y) = \lambda \Phi(x) + \psi \Phi(y)$

coordonnées $\rightarrow$ matrice $A_\Phi \rightarrow$ changement de base $T^{-1}A_\Phi S$

image = span des COLONNES ; noyau = solutions de $Ax=0$

THÉORÈME DU RANG $\dim \ker \Phi + \dim \text{Im } \Phi = \dim V$

§2.8 ESPACES AFFINES $L = x_0 + U$ (décalé de l'origine, PAS un sev)

droite (dim 1) · plan (dim 2) · HYPERPLAN (dim $n-1$)

LES DEUX LECTURES D'UNE MATRICE – à ne JAMAIS confondre –

(a) une APPLICATION LINÉAIRE

(b) une COLLECTION DE VECTEURS mis en colonnes

LA CHAÎNE D'ÉQUIVALENCES POUR $A \in \mathbb{R}^{(n \times n)}$

A régulière $\Leftrightarrow \text{rk}(A) = n \Leftrightarrow \ker(A) = \{0\} \Leftrightarrow$ colonnes indépendantes $\Leftrightarrow A \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$

$\Leftrightarrow Ax = b$ a une solution UNIQUE pour tout $b \Leftrightarrow \text{RREF}(A) = I_n$

La phrase d'ouverture du chapitre. « Lorsqu'on formalise des concepts intuitifs, une approche courante consiste à construire un **ensemble d'objets (des symboles)** et un **ensemble de règles** pour les manipuler. C'est ce qu'on appelle une **algèbre**. » Et la définition de travail du vecteur : « des objets qu'on peut **additionner** entre eux et **multiplier par un scalaire**, et le résultat reste un objet du même type. »

● Concept 1 — Systèmes d'équations linéaires (§2.1)

1.1 Le problème général

$$a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$\vdots$

$$a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

avec $a_{ij} \in \mathbb{R}$ et $b_i \in \mathbb{R}$ **connus**, et $x_1, \dots, x_n$ **inconnus**. Toute solution est un n -uplet $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ satisfaisant **les m équations simultanément**.

Le mot d'ordre du livre. « Les systèmes d'équations linéaires jouent un **rôle central** en algèbre linéaire. **De nombreux problèmes peuvent être formulés comme des systèmes d'équations linéaires**, et l'algèbre linéaire nous donne les outils pour les résoudre. »

1.2 Exemple 2.1 — le problème de production qui motive tout

Une entreprise produit des biens $N_1, \dots, N_n$ à partir de ressources $R_1, \dots, R_m$. Produire **une unité** du bien N_j consomme a_{ij} unités de la ressource R_i . On dispose de b_i unités de R_i . On cherche un **plan de production optimal** : combien d'unités x_j de chaque bien produire pour **épuiser exactement** les ressources ?

- Produire x_j unités de N_j consomme $a_{ij}x_j$ unités de R_i .
- Consommation totale de R_i : $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$.
- Plan optimal $\Rightarrow$ cette consommation vaut **exactement** b_i .

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad \text{pour } i = 1, \dots, m$$

Une contrainte que le système linéaire n'exprime pas : les x_j doivent être ≥ 0 et entiers. Le système linéaire est un **modèle simplifié** — c'est exactement l'esprit du chapitre 1.

1.3 Exemple 2.2 — les trois cas, sur trois systèmes concrets

Le **même membre de gauche** avec trois membres de droite différents :

Système	Manipulation	Résultat
$x_1 + x_2 + x_3 = 3$; $x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$; $2x_1 + 3x_3 = 1$	(1) + (2) donne $2x_1 + 3x_3 = 5$, en contradiction avec (3) : $2x_1 + 3x_3 = 1$	AUCUNE solution
$x_1 + x_2 + x_3 = 3$; $x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$; $x_2 + x_3 = 2$	(1) + (2) donne $2x_1 + 3x_3 = 5$; avec (1) et (3)	UNE solution : (1, 1, 1)
$x_1 + x_2 + x_3 = 3$; $x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$; $2x_1 + 3x_3 = 5$	(3) est redondante ; on pose $x_3 = a$ libre	INFINITÉ de solutions

La famille du troisième cas, écrite mot pour mot par le livre :

$$\left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2}a, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a, a\right), \quad a \in \mathbb{R}$$

Avec $x_1 = \frac{5}{2} - \frac{3}{2}a$, $x_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a$, $x_3 = a$:

- $x_1 + x_2 + x_3 = \frac{5}{2} - \frac{3}{2}a + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a + a = 3 + \left(-\frac{3}{2} + \frac{1}{2} + 1\right)a = 3 + 0 \cdot a = 3$
- $x_1 - x_2 + 2x_3 = \frac{5}{2} - \frac{3}{2}a - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a + 2a = 2 + \left(-\frac{3}{2} - \frac{1}{2} + 2\right)a = 2$
- $2x_1 + 3x_3 = 5 - 3a + 3a = 5$

Le coefficient de a s'annule **identiquement** dans les trois équations : c'est **exactement** la définition d'un élément du noyau. On voit déjà en germe le découpage *solution particulière* ($a = 0 : (\frac{5}{2}, \frac{1}{2}, 0)$) + *noyau* ($a \cdot (-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1)$).

1.4 L'interprétation géométrique — pourquoi « 0, 1 ou infini » et rien d'autre

Deux inconnues. Chaque équation linéaire définit une **droite** de $\mathbb{R}^2$. Comme une solution doit satisfaire toutes les équations, l'ensemble solution est l'**intersection** de ces droites. Trois cas seulement :

Configuration	Ensemble solution
Droites sécantes	Un point
Droites parallèles distinctes	Vide
Droites confondues	Une droite entière (infinité)

Exemple du livre : $4x_1 + 4x_2 = 5$ et $2x_1 - 4x_2 = 1$ se coupent en

$$(x_1, x_2) = \left(1, \frac{1}{4}\right)$$

Addition des deux équations : $6x_1 = 6 \Rightarrow x_1 = 1$. Puis $4 + 4x_2 = 5 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{4}$. Contrôle dans la deuxième : $2 \cdot 1 - 4 \cdot \frac{1}{4} = 2 - 1 = 1$ (RREF calculée : $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$).

Trois inconnues. Chaque équation définit un **plan** de $\mathbb{R}^3$. L'intersection peut être un **plan**, une **droite**, un **point**, ou **vide**.

La règle générale, énoncée par le livre : « Pour un système d'équations linéaires réel, la solution est soit **aucune**, soit **exactement une**, soit **une infinité**. » La régression linéaire (chapitre 9) résout le cas où **aucune** solution exacte n'existe.

● Concept 2 — Les matrices (§2.2)

2.1 Définition et vectorisation

DÉFINITION 2.1 (MATRICE).

Avec $m, n \in \mathbb{N}$, une **matrice réelle** (m, n) est un tuple ordonné de $m \cdot n$ éléments $a_{ij} \in \mathbb{R}$, rangé en un schéma rectangulaire de m **lignes** et n **colonnes** :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Convention : $(1, n)$ = **vecteur ligne**, $(m, 1)$ = **vecteur colonne**.

Le point subtil. $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ peut être représenté **de façon équivalente** par $a \in \mathbb{R}^{mn}$ en **empilant les n colonnes** en un long vecteur. Ainsi $\mathbb{R}^{4 \times 2}$ correspond à $\mathbb{R}^8$. La justification profonde viendra du **théorème 2.17** : deux espaces de même dimension sont isomorphes.

2.2 Addition et produit

Addition (élément par élément, mêmes dimensions obligatoires) :

$$A + B := \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Produit — pour $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$, le produit $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times k}$ a pour éléments

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il} b_{lj}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, k$$

Ce n'est PAS un produit élément par élément. Le produit élément par élément existe, s'appelle le **produit de Hadamard**, et n'est **pas** le produit matriciel. C'est la source d'erreur numéro un en programmation.

La règle des « dimensions voisines ». Seules des matrices dont les dimensions **se touchent** peuvent être multipliées :

$$\underbrace{A}_{n \times k} \underbrace{B}_{k \times m} = \underbrace{C}_{n \times m}$$

AB est défini **seulement si** le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B .

Mnémonique du livre. c_{ij} est le produit de la i -ème ligne de A par la j -ème colonne de B — le « produit scalaire » de ces deux vecteurs (voir §3.2 pour le vrai produit scalaire).

Exemple 2.3 — le produit n'est PAS commutatif.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad BA = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

AB : $(AB)_{11} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 2$; $(AB)_{12} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = 3$;
 $(AB)_{21} = 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 2$; $(AB)_{22} = 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 5$.

BA : ligne 1 de B est $(0, 2)$ donne $(0 \cdot 1 + 2 \cdot 3, 0 \cdot 2 + 2 \cdot 2, 0 \cdot 3 + 2 \cdot 1) = (6, 4, 2)$; ligne 2 est $(1, -1)$ donne $(1 \cdot 1 + (-1) \cdot 3, 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 2, 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 1) = (-2, 0, 2)$; ligne 3 est $(0, 1)$ donne $(0 \cdot 1 + 1 \cdot 3, 0 \cdot 2 + 1 \cdot 2, 0 \cdot 3 + 1 \cdot 1) = (3, 2, 1)$ Les deux résultats n'ont **même pas la même taille**.

Trois pièges d'un coup : (i) $AB \neq BA$ en général ; (ii) même quand les deux produits existent, **les tailles diffèrent** ; (iii) « AB existe » n'implique pas que BA existe.

2.3 Matrice identité et propriétés algébriques

DÉFINITION 2.2 (MATRICE IDENTITÉ).

$I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ contient des **1** sur la diagonale et des **0** partout ailleurs.

Propriété	Énoncé	Réf.
Associativité	$\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, C \in \mathbb{R}^{p \times q} : (AB)C = A(BC)$	(2.18)
Distributivité	$(A + B)C = AC + BC ; A(C + D) = AC + AD$	(2.19)
Élément neutre	$\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n} : I_m A = A I_n = A$	(2.20)

Dans (2.20), $I_m \neq I_n$ dès que $m \neq n$: l'**identité de gauche** et celle de droite ne sont pas la même matrice.

2.4 Inverse

DÉFINITION 2.3 (INVERSE).

Pour $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **carrée**, si $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ vérifie $AB = I_n = BA$, alors B est l'**inverse** de A , notée A^{-1} .

Vocabulaire. Si A^{-1} existe : A est **régulière / inversible / non singulière**. Sinon : **singulière / non inversible**. Quand l'inverse existe, il est **unique**.

Le cas 2×2 , démontré. Pour $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, on pose $A' = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$. Alors

$$AA' = \begin{bmatrix} a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} & 0 \\ 0 & a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \end{bmatrix} = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) I$$

$$A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix} \quad \text{si et seulement si} \quad a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$$

La quantité $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ est le **déterminant** (chapitre 4), qui sert en général à tester l'inversibilité.

Exemple 2.4.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -7 & -7 & 6 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & -4 \end{bmatrix}, \quad AB = I = BA$$

Ligne 1 de A égale $(1, 2, 1)$: $1 \cdot (-7) + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 = -7 + 4 + 4 = 1$;

$1 \cdot (-7) + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 5 = -7 + 2 + 5 = 0$; $1 \cdot 6 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot (-4) = 6 - 2 - 4 = 0$

Ligne 2 égale $(4, 4, 5)$: $-28 + 8 + 20 = 0$; $-28 + 4 + 25 = 1$; $24 - 4 - 20 = 0$

Ligne 3 égale $(6, 7, 7)$: $-42 + 14 + 28 = 0$; $-42 + 7 + 35 = 0$; $36 - 7 - 28 = 1$

2.5 Transposée et symétrie

DÉFINITION 2.4 (TRANSPOSÉE).

Pour $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, la matrice $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ avec $b_{ij} = a_{ji}$ est la **transposée**, notée A^T . En pratique : **les colonnes de A deviennent les lignes de A^T .**

Les six propriétés du livre, mot pour mot :

$$AA^{-1} = I = A^{-1}A$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$$

$$(A^T)^T = A$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$(A + B)^{\top} = A^{\top} + B^{\top}$$

Le retournement de l'ordre. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ et $(AB)^{\top} = B^{\top}A^{\top}$: l'ordre s'inverse. Écrire $A^{-1}B^{-1}$ est l'erreur classique.

L'inverse d'une somme. Le livre donne même le contre-exemple scalaire, pour ancrer :

$$\frac{1}{2+4} = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{2} + \frac{1}{4}.$$

DÉFINITION 2.5 (MATRICE SYMÉTRIQUE).

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est **symétrique** si $A = A^{\top}$. Seules des matrices (n, n) — dites **carrées** — peuvent l'être.

Si A est inversible, $A^{\top}$ l'est aussi et $(A^{-1})^{\top} = (A^{\top})^{-1} =: A^{-\top}$.

Somme oui, produit non. La somme de deux matrices symétriques est **toujours** symétrique. Leur **produit** est toujours défini mais **généralement pas symétrique** :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Les deux facteurs sont symétriques ; le produit ne l'est pas.

2.6 Multiplication par un scalaire

Pour $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$: $\lambda A = K$ avec $K_{ij} = \lambda a_{ij}$ — λ met à l'échelle chaque élément.

Loi	Énoncé
Associativité	$(\lambda\psi)C = \lambda(\psi C)$
Déplacement du scalaire	$\lambda(BC) = (\lambda B)C = B(\lambda C) = (BC)\lambda$
Transposée	$(\lambda C)^T = C^T \lambda^T = C^T \lambda = \lambda C^T$ car $\lambda = \lambda^T$
Distributivité	$(\lambda + \psi)C = \lambda C + \psi C ; \lambda(B + C) = \lambda B + \lambda C$

Exemple 2.5. Avec $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$:

$$(\lambda + \psi)C = \begin{bmatrix} \lambda + \psi & 2\lambda + 2\psi \\ 3\lambda + 3\psi & 4\lambda + 4\psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 2\lambda \\ 3\lambda & 4\lambda \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \psi & 2\psi \\ 3\psi & 4\psi \end{bmatrix} = \lambda C + \psi C$$

2.7 L'écriture compacte $Ax = b$ — et sa lecture profonde

$$2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 1, \quad 4x_1 - 2x_2 - 7x_3 = 8, \quad 9x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 2$$

devient

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 4 & -2 & -7 \\ 9 & 5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

La lecture qui change tout. « x_1 met à l'échelle la **première colonne**, x_2 la **deuxième**, x_3 la **troisième**. » Donc un système est l'écriture de b comme combinaison linéaire des COLONNES de A :

$$Ax = x_1 c_1 + x_2 c_2 + \cdots + x_n c_n$$

Toute la §2.3 découle de ce point de vue.

● Concept 3 — Résoudre $Ax = b$ (§2.3)

3.1 Solution particulière et solution générale

Le système jouet (2.38) — deux équations, quatre inconnues, donc *a priori* une infinité de solutions :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Étape 1 — la solution particulière, par inspection. Les deux premières colonnes sont $c_1 = [1, 0]^\top$ et $c_2 = [0, 1]^\top$:

$$b = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \end{bmatrix} = 42 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 8 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \implies x_{\text{part}} = [42, 8, 0, 0]^\top$$

C'est la **solution particulière** (ou **solution spéciale**).

Étape 2 — fabriquer 0 de façon NON TRIVIALE. Il faut exprimer les colonnes non triviales avec c_1, c_2 .
Troisième colonne :

$$\begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix} = 8 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \implies 0 = 8c_1 + 2c_2 - 1c_3 + 0c_4 \implies (8, 2, -1, 0)$$

Étape 3 — toute mise à l'échelle marche aussi. Pour tout $\lambda_1 \in \mathbb{R}$: $\lambda_1(8c_1 + 2c_2 - c_3) = 0$.

Étape 4 — même travail sur la quatrième colonne.

$$\begin{bmatrix} -4 \\ 12 \end{bmatrix} = -4c_1 + 12c_2 \implies \lambda_2(-4c_1 + 12c_2 - c_4) = 0$$

Étape 5 — la solution générale (2.43).

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^4 : x = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

La recette en trois pas, énoncée par le livre :

1. Trouver **une** solution particulière de $Ax = b$.
2. Trouver **toutes** les solutions de $Ax = 0$.
3. **Combiner** 1. et 2. pour obtenir la solution générale.

« Ni la solution générale ni la solution particulière ne sont uniques. » L'**ensemble** solution, lui, l'est.

3.2 Les transformations élémentaires

DÉFINITION.

Les **transformations élémentaires** préservent l'ensemble solution tout en simplifiant le système :

1. **Échange** de deux équations (lignes).
2. **Multiplication** d'une équation (ligne) par une constante $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
3. **Addition** de deux équations (lignes).

Le $\lambda \neq 0$ n'est pas décoratif : multiplier une ligne par **0 détruit** de l'information et change l'ensemble solution.

La **matrice augmentée** $[A \mid b]$ — barre verticale séparant le membre de gauche du membre de droite — permet d'oublier les x et de travailler sur les seuls nombres. Le symbole $\rightsquigarrow$ note une transformation élémentaire.

3.3 Exemple 2.6 — l'élimination de Gauss en entier

Le système, pour $a \in \mathbb{R}$:

$$-2x_1 + 4x_2 - 2x_3 - x_4 + 4x_5 = -3$$

$$4x_1 - 8x_2 + 3x_3 - 3x_4 + x_5 = 2$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0$$

$$x_1 - 2x_2 - 3x_4 + 4x_5 = a$$

Étape 1 — matrice augmentée :

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} -2 & 4 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 4 & -8 & 3 & -3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -3 & 4 & a \end{array} \right]$$

Étape 2 — échanger R_1 et R_3 (pour amener un pivot 1 en haut à gauche) :

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & -8 & 3 & -3 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 0 & -3 & 4 & a \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ -4R_1 \\ +2R_1 \\ -R_1 \end{array}$$

Étape 3 — appliquer les trois opérations indiquées :

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 3 & a \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ -R_2 - R_3 \end{array}$$

Étape 4 — normaliser les pivots (R_2 multipliée par -1 , R_3 par $-\frac{1}{3}$) :

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \end{array} \right]$$

Étape 5 — lire la condition de compatibilité. La dernière ligne dit $0 = a + 1$.

Le système a une solution $\iff a = -1$

Étape 6 — la solution particulière par les colonnes de pivot. On cherche $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ avec

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En partant de la DROITE (la colonne de pivot la plus à droite) : $\lambda_3 = 1$, puis $\lambda_2 = -1$, puis $\lambda_1 = 2$. En remettant 0 pour les colonnes non pivots :

$$\mathbf{x}_{\text{part}} = [2, 0, -1, 1, 0]^\top$$

Étape 7 — la solution générale (2.47) :

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^5 : x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

RREF de la matrice augmentée avec $a = -1$:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Variables de base x_1, x_3, x_4 ; variables libres x_2, x_5 . D'où $x_1 = 2 + 2x_2 + 2x_5$, $x_3 = -1 - x_5$, $x_4 = 1 + 2x_5$. En posant $(x_2, x_5) = (0, 0)$: $x_{\text{part}} = [2, 0, -1, 1, 0]$. En posant $(x_2, x_5) = (1, 0)$ puis $(0, 1)$: les deux vecteurs $[2, 1, 0, 0, 0]$ et $[2, 0, -1, 2, 1]$. **Identique à (2.47).**

Contrôle direct : $A x_{\text{part}}$ donne $(-3, 2, 0, -1)$, c'est-à-dire b avec $a = -1$. Avec $a \neq -1$ la RREF de la matrice augmentée a un pivot **dans la colonne de b** — signature algébrique de l'incompatibilité.

3.4 Forme échelonnée (REF) et échelonnée réduite (RREF)

REMARQUE (PIVOTS ET STRUCTURE EN ESCALIER).

Le **coefficient dominant** d'une ligne (premier nombre non nul en partant de la gauche) s'appelle le **pivot**, et il est **toujours strictement à droite** du pivot de la ligne au-dessus. D'où la structure en **escalier**.

DÉFINITION 2.6 (FORME ÉCHELONNÉE EN LIGNES, REF).

Une matrice est en forme échelonnée si :

1. Toutes les lignes **entièrement nulles** sont **en bas** ; toutes les lignes ayant au moins un élément non nul sont au-dessus des lignes nulles.
2. En ne regardant que les lignes non nulles, le **premier nombre non nul en partant de la gauche** (le **pivot** ou **coefficient dominant**) est **toujours strictement à droite** du pivot de la ligne au-dessus.

« Dans d'autres textes, il est parfois exigé que le pivot vaille 1. » Chez Deisenroth et al., **ce n'est pas exigé** pour la REF ; ça l'est pour la RREF.

Variables de base et variables libres. Les variables correspondant aux **pivots** sont les **variables de base** ; les autres sont les **variables libres**. Dans (2.45) : x_1, x_3, x_4 de base, x_2, x_5 libres.

DÉFINITION (FORME ÉCHELONNÉE RÉDUITE, RREF).

Un système est en forme échelonnée réduite (aussi *row-reduced echelon form*, *row canonical form*) si :

1. Il est en **forme échelonnée** ;
2. **Chaque pivot vaut 1** ;
3. Le pivot est **le seul élément non nul de sa colonne**.

REMARQUE (ÉLIMINATION DE GAUSS).

« L'élimination de Gauss est un algorithme qui effectue des transformations élémentaires pour amener un système d'équations linéaires en forme échelonnée réduite. »

Exemple 2.7 — une RREF, pivots en gras :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

Exemple 2.8 — lire le noyau sur une RREF. L'idée clé : exprimer les **colonnes non pivots** comme combinaisons des **colonnes de pivot**.

- Colonne 2 (non pivot) vaut $3 \times$ colonne 1, donc $0 = 3c_1 - c_2$, d'où $[3, -1, 0, 0, 0]^T$.
- Colonne 5 (non pivot) vaut $3 \times$ (1re colonne de pivot) $+ 9 \times$ (2e) $- 4 \times$ (3e), c'est-à-dire $3c_1 + 9c_3 - 4c_4$, d'où $[3, 0, 9, -4, -1]^T$.

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^5 : x = \lambda_1 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 9 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

$A [3, -1, 0, 0, 0]^T$: ligne 1 vaut $1 \cdot 3 + 3 \cdot (-1) = 0$; lignes 2 et 3 valent 0

$A [3, 0, 9, -4, -1]^T$: ligne 1 vaut $3 + 0 + 0 + 0 + 3 \cdot (-1) = 0$; ligne 2 vaut $9 + 9 \cdot (-1) = 0$;
ligne 3 vaut $-4 + (-4)(-1) = 0$

Le suivi des indices. « Il faut garder trace des indices des colonnes de pivot » : la « 2e colonne de pivot » est la colonne 3 de A , pas la colonne 2. Écrire les coefficients aux mauvaises positions est l'erreur systématique.

3.5 L'astuce du -1 (§2.3.3)

Un procédé mécanique pour lire les solutions de $Ax = 0$ avec $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$ en RREF sans ligne nulle.

La procédure.

Étape 1. Écrire A en RREF, sans ligne nulle.

Étape 2. Augmenter A par des lignes de la forme $[0 \ \cdots \ 0 \ -1 \ 0 \ \cdots \ 0]$ pour obtenir une matrice $\tilde{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ contenant un -1 sur la diagonale **aux positions des colonnes non pivots**.

Étape 3. Les colonnes de $\tilde{A}$ qui portent un -1 sur la diagonale sont **exactement une base du noyau** de A .

Sur l'exemple 2.7. Les colonnes 2 et 5 sont non pivots, on insère donc deux lignes :

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Les colonnes 2 et 5 (celles portant un -1 diagonal) donnent

$$\ker A = \text{span} \left[\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 9 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix} \right]$$

Le livre le souligne : c'est **identique** à la solution (2.50) obtenue « par intuition ». L'astuce du -1 est simplement l'automatisation du raisonnement sur les colonnes non pivots.

3.6 Calculer l'inverse par l'élimination de Gauss

Pour trouver A^{-1} avec $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, on cherche X tel que $AX = I_n$; on résout **simultanément** les n systèmes $X = [x_1 | \dots | x_n]$:

$$\boxed{[A \mid I_n] \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow [I_n \mid A^{-1}]}$$

« Déterminer l'inverse d'une matrice **équivalent** à résoudre des systèmes d'équations linéaires. »

Exemple 2.9.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \implies A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

L'élimination de Gauss-Jordan sur $[A \mid I_4]$ produit exactement la matrice ci-dessus — recalculée en arithmétique **exacte** (fractions), sans arrondi. Contrôle partiel : ligne 1 de A vaut $(1, 0, 2, 0)$; produit avec la colonne 1 de A^{-1} : $-1 + 0 + 2 \cdot 1 + 0 = 1$; avec la colonne 2 : $2 + 0 + 2 \cdot (-1) + 0 = 0$; avec la colonne 3 : $-2 + 0 + 2 \cdot 1 + 0 = 0$; avec la colonne 4 : $2 + 0 + 2 \cdot (-1) + 0 = 0$

3.7 Les algorithmes de résolution en pratique (§2.3.4)

Méthode	Formule / idée	Quand
Inverse directe	$x = A^{-1}b$	Seulement si A est carrée ET inversible — « souvent pas le cas »
Pseudo-inverse de Moore-Penrose	$Ax = b \iff A^T Ax = A^T b \iff x = (A^T A)^{-1} A^T b$	Si A a des colonnes linéairement indépendantes . Donne la solution des moindres carrés de norme minimale
Élimination de Gauss	Transformations élémentaires	Intuitive et constructive, jusqu'à des milliers de variables
Méthodes itératives stationnaires	Richardson, Jacobi, Gauß-Seidel, sur-relaxation successive	Systèmes à des millions de variables
Méthodes de sous-espace de Krylov	Gradients conjugués, GMRES, gradients biconjugués	Idem, grande échelle

L'avertissement numérique. « Pour des raisons de précision numérique, il n'est généralement **PAS recommandé** de calculer l'inverse ou la pseudo-inverse. » Le produit $A^T A$ et son inversion coûtent cher **et** dégradent le conditionnement.

Le coût de Gauss. Pour des systèmes à des millions de variables, l'élimination de Gauss est **impraticable** : le nombre d'opérations arithmétiques croît **cubiquement** en le nombre d'équations simultanées.

L'idée commune des méthodes itératives. Soit x_* une solution de $Ax = b$. On construit une itération

$$x^{(k+1)} = Cx^{(k)} + d$$

pour un C et un d bien choisis, qui **réduit l'erreur résiduelle** $\|x^{(k+1)} - x_*\|$ à chaque itération et converge vers x_* . (Les normes arrivent au §3.1.)

Où sert l'élimination de Gauss dans le reste du livre : calcul des **déterminants** (§4.1), test d'**indépendance linéaire** (§2.5), calcul de l'**inverse** (§2.2.2), calcul du **rang** (§2.6.2), détermination d'une **base** (§2.6.1).

● Concept 4 — Espaces vectoriels (§2.4)

4.1 Groupes

DÉFINITION 2.7 (GROUPE).

Soit un ensemble $\mathcal{G}$ et une opération $\otimes : \mathcal{G} \times \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}$. Alors $G := (\mathcal{G}, \otimes)$ est un **groupe** si :

1. **Clôture** : $\forall x, y \in \mathcal{G} : x \otimes y \in \mathcal{G}$
2. **Associativité** : $\forall x, y, z \in \mathcal{G} : (x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z)$
3. **Élément neutre** : $\exists e \in \mathcal{G} \forall x \in \mathcal{G} : x \otimes e = x$ et $e \otimes x = x$
4. **Élément inverse** : $\forall x \in \mathcal{G} \exists y \in \mathcal{G} : x \otimes y = e$ et $y \otimes x = e$, noté x^{-1}

Si de plus $\forall x, y \in \mathcal{G} : x \otimes y = y \otimes x$, le groupe est **abélien** (commutatif).

« L'élément inverse est défini **par rapport à l'opération** et ne signifie pas nécessairement $\frac{1}{x}$. »

Exemple 2.10 — le catalogue.

Ensemble et opération	Groupe ?	Pourquoi
$(\mathbb{Z}, +)$	abélien	—
$(\mathbb{N}_0, +)$		neutre 0 présent, mais inverses manquants
$(\mathbb{Z}, \cdot)$		neutre 1 présent, mais pas d'inverse pour $z \neq \pm 1$
$(\mathbb{R}, \cdot)$		0 n'a pas d'inverse
$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$	abélien	—
$(\mathbb{R}^n, +), (\mathbb{Z}^n, +)$	abélien	neutre $e = (0, \dots, 0)$, inverse $(-x_1, \dots, -x_n)$
$(\mathbb{R}^{m \times n}, +)$	abélien	addition élément par élément
$(\mathbb{R}^{n \times n}, \cdot)$	en général	neutre I_n oui, mais l'inverse n'existe pas toujours

DÉFINITION 2.8 (GROUPE LINÉAIRE GÉNÉRAL).

L'ensemble des matrices **régulières (inversibles)** $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **est** un groupe pour la multiplication matricielle : c'est le **groupe linéaire général** $GL(n, \mathbb{R})$. Comme la multiplication matricielle n'est pas commutative, **ce groupe n'est PAS abélien**.

4.2 Espaces vectoriels

DÉFINITION 2.9 (ESPACE VECTORIEL).

Un **espace vectoriel réel** $V = (\mathcal{V}, +, \cdot)$ est un ensemble $\mathcal{V}$ muni de deux opérations

$$+ : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V} \qquad \cdot : \mathbb{R} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$$

tel que :

1. $(\mathcal{V}, +)$ est un **groupe abélien**
2. **Distributivité** : (a) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, x, y \in \mathcal{V} : \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$; (b) $\forall \lambda, \psi \in \mathbb{R}, x \in \mathcal{V} : (\lambda + \psi) \cdot x = \lambda \cdot x + \psi \cdot x$
3. **Associativité (opération externe)** : $\forall \lambda, \psi \in \mathbb{R}, x \in \mathcal{V} : \lambda \cdot (\psi \cdot x) = (\lambda\psi) \cdot x$
4. **Neutre de l'opération externe** : $\forall x \in \mathcal{V} : 1 \cdot x = x$

Vocabulaire. Les $x \in \mathcal{V}$ sont les **vecteurs** ; le neutre de $(\mathcal{V}, +)$ est le **vecteur nul** $0 = [0, \dots, 0]^T$; $+$ est l'**addition vectorielle** ; les $\lambda \in \mathbb{R}$ sont les **scalaires** ; l'opération externe est la **multiplication par un scalaire**.

Opération interne contre opération externe. L'addition est **interne** $(\mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V})$; la multiplication scalaire est **externe** $(\mathbb{R} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V})$. C'est ce qui distingue un espace vectoriel d'un simple groupe.

« **La multiplication de vecteurs ab n'est pas définie.** » Seuls deux produits existent pour $a, b \in \mathbb{R}^n$:

$ab^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (produit **EXTÉRIEUR**) $a^T b \in \mathbb{R}$ (produit **INTÉRIEUR** / **scalaire** / **point**)

Le produit élément par élément $c_j = a_j b_j$ (« multiplication de tableaux ») est courant en programmation mais **a un sens mathématique limité**.

Exemple 2.11 — les espaces vectoriels de référence.

- $V = \mathbb{R}^n$: addition et multiplication scalaire composante par composante.
- $V = \mathbb{R}^{m \times n}$: addition élément par élément, λA élément par élément.
- $V = \mathbb{C}$ avec l'addition standard des nombres complexes.

4.3 Sous-espaces vectoriels

DÉFINITION 2.10 (SOUS-ESPACE VECTORIEL).

$\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ non vide avec $(\mathcal{U}, +, \cdot)$ vérifiant les axiomes restreints à $\mathcal{U} \times \mathcal{U}$ et $\mathbb{R} \times \mathcal{U}$ est un **sous-espace vectoriel** de V , noté $U \subseteq V$.

U hérite de V : les propriétés de groupe abélien, la distributivité, l'associativité, l'élément neutre. **Il ne reste donc que trois choses à vérifier :**

(1) $\mathcal{U} \neq \emptyset$, en particulier $0 \in \mathcal{U}$	(2a) $\forall \lambda \in \mathbb{R} \forall x \in \mathcal{U} : \lambda x \in \mathcal{U}$	(2b) $\forall x, y \in \mathcal{U} : x + y \in \mathcal{U}$
---	---	---

Exemple 2.12 et figure 2.6. Sur les quatre sous-ensembles de $\mathbb{R}^2$ dessinés :

Cas	Verdict	Raison
A		clôture violée
B		ne contient pas 0
C		clôture violée
D		seul sous-espace

Faits à retenir :

- Pour tout espace vectoriel V , les **sous-espaces triviaux** sont V lui-même et $\{0\}$.
- « L'ensemble solution d'un **système homogène** $Ax = 0$ avec n inconnues **est** un sous-espace de $\mathbb{R}^n$. »
- « La solution d'un système **inhomogène** $Ax = b$, $b \neq 0$, **n'est PAS** un sous-espace de $\mathbb{R}^n$. » (Elle sera un **sous-espace affine**, §2.8.)
- L'**intersection** de deux sous-espaces est un sous-espace. (Pas la réunion.)
- **Réciproque, à connaître** : « Tout sous-espace $U \subseteq (\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ est l'espace des solutions d'un système homogène $Ax = 0$. »

● Concept 5 — Indépendance linéaire (§2.5)

DÉFINITION 2.11 (COMBINAISON LINÉAIRE).

Dans un espace vectoriel V avec $x_1, \dots, x_k \in V$, tout $v \in V$ de la forme

$$v = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_k x_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i \in V$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ est une **combinaison linéaire** des $x_1, \dots, x_k$.

Le vecteur 0 s'écrit **toujours** comme combinaison linéaire : $0 = \sum_{i=1}^k 0 x_i$. C'est la combinaison **triviale**. Tout l'enjeu est de savoir s'il en existe une **non triviale**.

DÉFINITION 2.12 (INDÉPENDANCE LINÉAIRE).

Dans V , avec $k \in \mathbb{N}$ et $x_1, \dots, x_k \in V$:

- S'il existe une combinaison linéaire **non triviale** telle que $0 = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$ avec **au moins un** $\lambda_i \neq 0$: les vecteurs sont **linéairement DÉPENDANTS**.
- Si **seule** la solution triviale $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$ existe : ils sont **linéairement INDÉPENDANTS**.

L'intuition du livre. « Une famille de vecteurs linéairement indépendants est une famille **sans redondance** : si l'on retire l'un d'eux, **on perd quelque chose**. »

Exemple 2.13 — l'exemple géographique. De Nairobi à Kigali : « 506 km au nord-ouest jusqu'à Kampala, puis 374 km au sud-ouest ». Ces deux vecteurs sont **linéairement indépendants** — le vecteur sud-ouest ne se décrit pas à partir du vecteur nord-ouest. Ajouter « c'est environ 751 km à l'ouest d'ici » est **vrai mais redondant** : ce troisième vecteur est linéairement **dépendant** des deux premiers. (*Le plan géographique est un espace vectoriel de dimension 2, en ignorant l'altitude et la courbure terrestre.*)

5.1 La boîte à outils du test

Fait	Énoncé
Dichotomie	k vecteurs sont soit dépendants soit indépendants. Il n'y a pas de troisième option
Le vecteur nul	Si au moins un des x_i est 0 , ils sont dépendants . Idem si deux vecteurs sont identiques
Critère pratique	Des vecteurs non nuls, $k \geq 2$, sont dépendants si et seulement si (au moins) l'un d'eux est combinaison linéaire des autres
Le test opérationnel	Écrire les vecteurs en colonnes d'une matrice, faire l'élimination de Gauss jusqu'à la forme échelonnée
Lecture des pivots	Les colonnes de pivot indiquent les vecteurs indépendants des vecteurs situés à leur gauche . L'ordre des vecteurs compte au moment de bâtir la matrice
Conclusion	Toutes les colonnes sont des colonnes de pivot : indépendants . Au moins une colonne non pivot : dépendants

Exemple 2.14. Les vecteurs

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad x_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

En colonnes puis Gauss :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Chaque colonne est une colonne de pivot, donc pas de solution non triviale, donc x_1, x_2, x_3 sont **linéairement indépendants**.

$$\text{RREF} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{pivots en colonnes 1, 2, 3.}$$

Rang = **3** = nombre de vecteurs, donc indépendance confirmée.

5.2 Combinaisons linéaires de vecteurs indépendants

Soient $b_1, \dots, b_k$ **linéairement indépendants** et m combinaisons linéaires

$$x_j = \sum_{i=1}^k \lambda_{ij} b_i, \quad j = 1, \dots, m$$

Avec $B = [b_1, \dots, b_k]$ on écrit $x_j = B\lambda_j$ avec $\lambda_j = [\lambda_{1j}, \dots, \lambda_{kj}]^\top$. Pour tester l'indépendance des x_j on regarde $\sum_j \psi_j x_j = 0$:

$$\sum_{j=1}^m \psi_j x_j = \sum_{j=1}^m \psi_j B \lambda_j = B \sum_{j=1}^m \psi_j \lambda_j$$

$\{x_1, \dots, x_m\}$ indépendants $\iff \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ indépendants
--

Conséquence de comptage. *« Dans un espace vectoriel V , m combinaisons linéaires de k vecteurs $x_1, \dots, x_k$ sont **linéairement dépendantes** si $m > k$. »*

Exemple 2.15. Avec $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{R}^n$ indépendants :

$$x_1 = b_1 - 2b_2 + b_3 - b_4$$

$$x_2 = -4b_1 - 2b_2 + 4b_4$$

$$x_3 = 2b_1 + 3b_2 - b_3 - 3b_4$$

$$x_4 = 17b_1 - 10b_2 + 11b_3 + b_4$$

La matrice des coefficients et sa RREF :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 & 17 \\ -2 & -2 & 3 & -10 \\ 1 & 0 & -1 & 11 \\ -1 & 4 & -3 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La dernière colonne n'est PAS une colonne de pivot, donc le système homogène a une solution non triviale :

$$x_4 = -7x_1 - 15x_2 - 18x_3$$

Donc $x_1, \dots, x_4$ sont **linéairement dépendants**.

$$\begin{aligned} & -7[1, -2, 1, -1] - 15[-4, -2, 0, 4] - 18[2, 3, -1, -3] \\ &= [-7 + 60 - 36, 14 + 30 - 54, -7 + 0 + 18, 7 - 60 + 54] = [17, -10, 11, 1] \end{aligned}$$

C'est **exactement** la quatrième colonne de A . La RREF exacte a été recalculée en fractions :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ pivots en colonnes } 1, 2, 3.$$

● Concept 6 — Base et rang (§2.6)

6.1 Famille génératrice, span, base

DÉFINITION 2.13 (FAMILLE GÉNÉRATRICE ET SPAN).

Dans $V = (\mathcal{V}, +, \cdot)$ avec $\mathcal{A} = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq \mathcal{V}$: si **tout** $v \in V$ s'écrit comme combinaison linéaire de $x_1, \dots, x_k$, alors $\mathcal{A}$ est une **famille génératrice** de V . L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires est le **span** de $\mathcal{A}$, noté $V = \text{span}[\mathcal{A}]$ ou $V = \text{span}[x_1, \dots, x_k]$.

DÉFINITION 2.14 (BASE).

Une famille génératrice $\mathcal{A}$ de V est **minimale** s'il n'existe pas de $\tilde{\mathcal{A}} \subsetneq \mathcal{A} \subseteq \mathcal{V}$ qui engendre encore V . **Toute famille génératrice linéairement indépendante est minimale et s'appelle une BASE de V .**

Les quatre caractérisations ÉQUIVALENTES d'une base $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{V}$, $\mathcal{B} \neq \emptyset$:

1. $\mathcal{B}$ est une **base** de V ;
2. $\mathcal{B}$ est une **famille génératrice MINIMALE** ;
3. $\mathcal{B}$ est une **famille linéairement indépendante MAXIMALE** — ajouter n'importe quel autre vecteur la rend dépendante ;
4. **Tout** $x \in V$ est combinaison linéaire de vecteurs de $\mathcal{B}$, et cette combinaison est **UNIQUE** : si $x = \sum_i \lambda_i b_i = \sum_i \psi_i b_i$, alors $\lambda_i = \psi_i$ pour tout i .

Exemple 2.16. Dans $\mathbb{R}^3$, la **base canonique / standard** :

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

D'autres bases de $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.8 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1.8 \\ 0.3 \\ 0.3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2.2 \\ -1.3 \\ 3.5 \end{bmatrix} \right\}$$

Et l'ensemble

$$\mathcal{A} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} \right\}$$

est **linéairement indépendant** mais **PAS une famille génératrice de $\mathbb{R}^4$** : trois vecteurs ne peuvent pas engendrer un espace de dimension 4.

$\mathcal{B}_1$ est triangulaire supérieure à diagonale $(1, 1, 1)$: RREF = I_3 , pivots **1, 2, 3**, donc base.

$\det \mathcal{B}_2 = -\frac{138}{25} = -5,52 \neq 0$ (calcul exact par la formule de Leibniz sur les **6** permutations), donc base.

$\mathcal{A}$: la RREF de la matrice 4×3 est $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, rang **3**. Indépendants, mais **$\dim \text{span}[\mathcal{A}] = 3 < 4$**

Faits complémentaires sur les bases.

- Une base est une famille génératrice **minimale** et une famille indépendante **maximale**.
- **Tout** espace vectoriel V possède une base $\mathcal{B}$; il peut en avoir **beaucoup** — mais **toutes ont le même nombre d'éléments**, la **dimension $\dim(V)$** .
- Si $U \subseteq V$ est un sous-espace, alors **$\dim(U) \leq \dim(V)$** , avec **$\dim(U) = \dim(V)$ si et seulement si $U = V$** .
- « La dimension d'un espace vectoriel correspond au nombre de **vecteurs de base**, **PAS au nombre d'éléments d'un vecteur**. » Contre-exemple du livre : le sous-espace $U = \text{span}[[0, 1]^T]$ est **de dimension 1** bien que ses vecteurs aient **deux** composantes.

6.2 Déterminer une base — Exemple 2.17

Une base d'un sous-espace $U = \text{span}[x_1, \dots, x_m] \subseteq \mathbb{R}^n$ se trouve en trois pas :

Étape 1. Écrire les vecteurs générateurs **en COLONNES** d'une matrice A . **Étape 2.** Amener A en **forme échelonnée**. **Étape 3.** Les **colonnes de pivot** désignent les vecteurs qui forment une **base** de U .

Application. Avec

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 3 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}, x_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ -5 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^5$$

$$[x_1, x_2, x_3, x_4] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & -4 & 8 \\ -1 & 1 & 3 & -5 \\ -1 & 2 & 5 & -6 \\ -1 & -2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Colonnes de pivot : **1, 2, 4**, donc $\{x_1, x_2, x_4\}$ est une **base** de U .

$$\text{RREF} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{pivots en colonnes 1, 2, 4.}$$

Bonus lisible directement : $x_3 = -x_1 + 2x_2$. Contrôle :

$$-[1, 2, -1, -1, -1] + 2[2, -1, 1, 2, -2] = [3, -4, 3, 5, -3] = x_3$$

6.3 Le rang

DÉFINITION (RANG).

« Le nombre de **colonnes** linéairement indépendantes d'une matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ **égale** le nombre de **lignes** linéairement indépendantes ; ce nombre est le **RANG** de A , noté $\text{rk}(A)$. »

Les sept propriétés du rang — à connaître par cœur :

$$1. \quad \text{rk}(A) = \text{rk}(A^T) \quad (\text{rang-colonnes} = \text{rang-lignes})$$

2. Les **colonnes** de $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ engendrent un sous-espace $U \subseteq \mathbb{R}^m$ avec $\dim(U) = \text{rk}(A)$. Ce sous-espace s'appellera l'**image** (ou *range*). Une **base** de U s'obtient en appliquant Gauss à A et en identifiant les **colonnes de pivot**.

3. Les **lignes** de $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ engendrent un sous-espace $W \subseteq \mathbb{R}^n$ avec $\dim(W) = \text{rk}(A)$. Une base de W s'obtient en appliquant Gauss à A^T .

4. $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: A est régulière (invertible) $\iff \text{rk}(A) = n$

5. $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$: $Ax = b$ a une solution $\iff \text{rk}(A) = \text{rk}(A \mid b)$

6. $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: $\dim\{x : Ax = 0\} = n - \text{rk}(A)$ (le NOYAU / espace nul)

7. $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ est de **rang plein** si $\text{rk}(A) = \min(m, n)$ — le plus grand rang possible pour ces dimensions. Sinon elle est **déficiente en rang**.

Exemple 2.18.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rk}(A) = 2 \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rk}(A) = 2$$

● Concept 7 — Applications linéaires (§2.7)

7.1 Définition et vocabulaire

Une application $\Phi : V \rightarrow W$ **préserve la structure** d'espace vectoriel si

$$\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y) \qquad \Phi(\lambda x) = \lambda \Phi(x)$$

DÉFINITION 2.15 (APPLICATION LINÉAIRE).

$\Phi : V \rightarrow W$ est une **application linéaire** (aussi **homomorphisme d'espaces vectoriels** ou **transformation linéaire**) si

$$\forall x, y \in V \forall \lambda, \psi \in \mathbb{R} : \quad \Phi(\lambda x + \psi y) = \lambda \Phi(x) + \psi \Phi(y)$$

Le rappel crucial. « Quand on travaille avec des matrices, il faut garder en tête **ce que la matrice représente** : une **application linéaire**, ou une **collection de vecteurs**. »

DÉFINITION 2.16 (INJECTIVE, SURJECTIVE, BIJECTIVE).

Pour $\Phi : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ (ensembles quelconques) :

- **Injective** si $\forall x, y \in \mathcal{V} : \Phi(x) = \Phi(y) \Rightarrow x = y$
- **Surjective** si $\Phi(\mathcal{V}) = \mathcal{W}$
- **Bijective** si injective **et** surjective

Si Φ est surjective, **tout** élément de $\mathcal{W}$ est « atteignable » depuis $\mathcal{V}$. Si Φ est bijective, elle peut être « défaire » : il existe $\Psi : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{V}$ avec $\Psi \circ \Phi(x) = x$; on note $\Psi = \Phi^{-1}$.

Les cas particuliers d'applications linéaires :

Nom	Définition
Isomorphisme	$\Phi : V \rightarrow W$ linéaire et bijective
Endomorphisme	$\Phi : V \rightarrow V$ linéaire (même espace au départ et à l'arrivée)
Automorphisme	$\Phi : V \rightarrow V$ linéaire et bijective
Application identité	$\text{id}_V : V \rightarrow V, x \mapsto x$ — l' <i>automorphisme identité</i>

Exemple 2.19 — les complexes comme $\mathbb{R}^2$. $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}, \Phi(x) = x_1 + ix_2$ est un homomorphisme :

$$\Phi\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) = (x_1 + y_1) + i(x_2 + y_2) = \Phi\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \Phi\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\Phi\left(\lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \lambda x_1 + \lambda i x_2 = \lambda(x_1 + i x_2) = \lambda \Phi\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

« Note : nous n'avons montré que la **linéarité**, pas la **bijection**. » Le livre est explicite sur ce point.

THÉORÈME 2.17

(théorème 3.59 dans Axler, 2015). **Deux espaces vectoriels de dimension finie V et W sont ISOMORPHES si et seulement si $\dim(V) = \dim(W)$.**

L'intuition. « Des espaces vectoriels de même dimension sont en quelque sorte **la même chose**, car on peut les transformer l'un en l'autre **sans aucune perte**. » C'est ce théorème qui **justifie** de traiter $\mathbb{R}^{m \times n}$ et $\mathbb{R}^{mn}$ comme identiques : les deux ont dimension **mn** .

Stabilité (trois faits). Pour V, W, X :

- $\Phi : V \rightarrow W$ et $\Psi : W \rightarrow X$ linéaires donnent $\Psi \circ \Phi : V \rightarrow X$ **linéaire**.
- $\Phi : V \rightarrow W$ isomorphisme donne $\Phi^{-1} : W \rightarrow V$ **aussi** isomorphisme.
- $\Phi, \Psi : V \rightarrow W$ linéaires donnent $\Phi + \Psi$ et $\lambda\Phi$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) **linéaires**.

7.2 Coordonnées

REMARQUE DE NOTATION, À NE JAMAIS PERDRE DE VUE :

- $B = (b_1, \dots, b_n)$ — un **n -uplet ORDONNÉ** : la **base ordonnée** ;
- $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ — un **ensemble** (base non ordonnée) ;
- $B = [b_1, \dots, b_n]$ — une **MATRICE** dont les colonnes sont $b_1, \dots, b_n$.

DÉFINITION 2.18 (COORDONNÉES).

Pour une base ordonnée $B = (b_1, \dots, b_n)$ de V , tout $x \in V$ admet une **représentation UNIQUE**

$$x = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$$

Les $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont les **coordonnées** de x relativement à B , et $\alpha = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]^\top \in \mathbb{R}^n$ est le **vecteur de coordonnées / la représentation en coordonnées** de x relativement à B .

Une base définit un système de coordonnées. Le système cartésien à deux dimensions est celui de la base canonique (e_1, e_2) . Mais **toute** base de $\mathbb{R}^2$ définit un système de coordonnées valide, et **le même vecteur x a des coordonnées DIFFÉRENTES selon la base**.

Exemple 2.20. Soit $x \in \mathbb{R}^2$ de coordonnées $[2, 3]^\top$ dans la base canonique : $x = 2e_1 + 3e_2$. Dans la base $b_1 = [1, -1]^\top$, $b_2 = [1, 1]^\top$, les coordonnées deviennent

$$x = -\frac{1}{2} b_1 + \frac{5}{2} b_2 \implies [x]_B = \left[-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right]^\top$$

On cherche α_1, α_2 avec $\alpha_1[1, -1]^\top + \alpha_2[1, 1]^\top = [2, 3]^\top$, soit $\alpha_1 + \alpha_2 = 2$ et $-\alpha_1 + \alpha_2 = 3$.
Addition : $2\alpha_2 = 5$ donc $\alpha_2 = \frac{5}{2}$; puis $\alpha_1 = 2 - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2}$.

Contrôle : $-\frac{1}{2}[1, -1] + \frac{5}{2}[1, 1] = [-\frac{1}{2} + \frac{5}{2}, \frac{1}{2} + \frac{5}{2}] = [2, 3]$

Le même objet géométrique, deux vecteurs de coordonnées différents. $[2, 3]^\top$ dans une base, $[-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}]^\top$ dans l'autre — **le vecteur n'a pas bougé.**

7.3 La matrice de transformation

DÉFINITION 2.19 (MATRICE DE TRANSFORMATION).

Soient V, W munis des bases ordonnées $B = (b_1, \dots, b_n)$ et $C = (c_1, \dots, c_m)$, et $\Phi : V \rightarrow W$ linéaire. Pour $j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\Phi(b_j) = \alpha_{1j}c_1 + \dots + \alpha_{mj}c_m = \sum_{i=1}^m \alpha_{ij}c_i$$

est l'**unique** représentation de $\Phi(b_j)$ relativement à C . La matrice $m \times n$ notée A_Φ et définie par

$$A_\Phi(i, j) = \alpha_{ij}$$

est la **matrice de transformation de Φ** (relativement aux bases ordonnées B de V et C de W).

La règle de lecture. « Les **coordonnées de $\Phi(b_j)$** relativement à la base ordonnée C de W sont la **j -ème COLONNE** de A_Φ . »

Et la propriété fondamentale : si $\hat{x}$ est le vecteur de coordonnées de $x \in V$ relativement à B , et $\hat{y}$ celui de $y = \Phi(x) \in W$ relativement à C , alors

$$\hat{y} = A_\Phi \hat{x}$$

CE QUE CELA SIGNIFIE EXACTEMENT

: la matrice de transformation envoie **des COORDONNÉES** relativement à une base ordonnée de V sur **des COORDONNÉES** relativement à une base ordonnée de W . Elle n'agit pas sur les « vecteurs abstraits » mais sur leurs **représentations**.

Exemple 2.21. Avec $B = (b_1, b_2, b_3)$ de V et $C = (c_1, \dots, c_4)$ de W , et

$$\Phi(b_1) = c_1 - c_2 + 3c_3 - c_4, \quad \Phi(b_2) = 2c_1 + c_2 + 7c_3 + 2c_4, \quad \Phi(b_3) = 3c_2 + c_3 + 4c_4$$

$$A_\Phi = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Les **coefficients de $\Phi(b_j)$** se rangent **EN COLONNE j** , pas en ligne. C'est l'erreur de transposition la plus fréquente du chapitre.

Exemple 2.22 — trois transformations géométriques de $\mathbb{R}^2$.

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Matrice	Effet sur 400 vecteurs disposés en carré
A_1	Rotation de 45° — le carré tourne
A_2	Étirement d'un facteur 2 de la coordonnée x_1 — le carré devient un rectangle
A_3	Une combinaison de réflexion, rotation et étirement

7.4 Changement de base (§2.7.2)

La question. Comment change A_Φ si l'on change la base de V (B vers $\tilde{B}$) et celle de W (C vers $\tilde{C}$) ?

Exemple 2.23 — la motivation, en deux lignes. Soit

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (\text{base canonique de } \mathbb{R}^2)$$

Dans la nouvelle base $B = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$, la matrice devient **DIAGONALE** :

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$: le premier vecteur de base est **envoyé sur lui-même, multiplié par 3**.

$A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$: le second est **fixe**.

Les colonnes de $\tilde{A}$ sont donc $[3, 0]^T$ et $[0, 1]^T$. On vient de calculer les **vecteurs propres** de A (chapitre 4) sans le dire. La leçon : « $\tilde{A}$ est plus facile à manipuler que A . »

THÉORÈME 2.20 (CHANGEMENT DE BASE).

Pour $\Phi : V \rightarrow W$ linéaire, des bases ordonnées $B = (b_1, \dots, b_n)$, $\tilde{B} = (\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_n)$ de V , $C = (c_1, \dots, c_m)$, $\tilde{C} = (\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_m)$ de W , et A_Φ la matrice de transformation de Φ relativement à B et C , la matrice $\tilde{A}_\Phi$ relativement à $\tilde{B}$ et $\tilde{C}$ est

$$\tilde{A}_\Phi = T^{-1} A_\Phi S$$

Ici $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est la matrice de transformation de id_V qui envoie les coordonnées **relativement à $\tilde{B}$** sur les coordonnées **relativement à B** , et $T \in \mathbb{R}^{m \times m}$ celle de id_W qui envoie les coordonnées **relativement à $\tilde{C}$** sur celles **relativement à C** .

Comment construire S et T . On écrit les nouveaux vecteurs de base comme combinaisons des anciens :

$$\tilde{b}_j = s_{1j}b_1 + \dots + s_{nj}b_n = \sum_{i=1}^n s_{ij}b_i, \quad j = 1, \dots, n$$

$$\tilde{c}_k = t_{1k}c_1 + \dots + t_{mk}c_m = \sum_{l=1}^m t_{lk}c_l, \quad k = 1, \dots, m$$

La j -ème COLONNE de S est la représentation en coordonnées de $\tilde{b}_j$ dans la base B . Idem pour T avec $\tilde{c}_k$ dans C . Quand B est la base **canonique**, cette lecture est immédiate ; sinon il faut résoudre un système linéaire.

La décomposition en trois étapes (figure 2.11). L'application $\Phi_{\tilde{C}\tilde{B}}$ se factorise :

$$\Phi_{\tilde{C}\tilde{B}} = \Xi_{\tilde{C}C} \circ \Phi_{CB} \circ \Psi_{B\tilde{B}}$$

c'est-à-dire, en matrices : d'abord S (des coordonnées $\tilde{B}$ vers B), puis A_Φ (de B vers C), puis T^{-1} (de C vers $\tilde{C}$).

Exemple 2.24 — le calcul complet. $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ avec

$$A_\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{relativement aux bases CANONIQUES } B \text{ et } C$$

Nouvelles bases :

$$\tilde{B} = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right), \quad \tilde{C} = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

D'où (colonnes = nouveaux vecteurs de base, puisque B et C sont canoniques) :

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{A}_\Phi = T^{-1}A_\Phi S = \begin{bmatrix} -4 & -4 & -2 \\ 6 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 4 \\ 1 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$T^{-1}A_{\Phi} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & -1 \\ 3 & 3 & -3 \\ 0 & 4 & 4 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(T^{-1}A_{\Phi})S = \begin{bmatrix} -4 & -4 & -2 \\ 6 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 4 \\ 1 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

Identique à (2.121b) (calcul en fractions exactes, aucun arrondi).

À quoi cela servira. « Au chapitre 4, nous exploiterons le changement de base pour trouver une base dans laquelle la matrice de transformation d'un endomorphisme prend une forme particulièrement simple (**DIAGONALE**). Au chapitre 10, nous chercherons une base commode sur laquelle **projeter** les données en **minimisant la perte de compression**. »

7.5 Équivalence et similitude

DÉFINITION 2.21 (ÉQUIVALENCE).

Deux matrices $A, \tilde{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sont **équivalentes** s'il existe des matrices **régulières** $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ et $T \in \mathbb{R}^{m \times m}$ telles que $\tilde{A} = T^{-1}AS$.

DÉFINITION 2.22 (SIMILITUDE).

Deux matrices $A, \tilde{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sont **semblables** s'il existe une matrice régulière $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ avec $\tilde{A} = S^{-1}AS$.

Le sens de l'implication. « Les matrices semblables sont **toujours** équivalentes. Mais les matrices équivalentes ne sont **pas nécessairement** semblables. »

semblables $\implies$ équivalentes, équivalentes $\not\implies$ semblables

La similitude, c'est **la même** matrice S des deux côtés, c'est-à-dire **la même base changée au départ et à l'arrivée** (cas d'un endomorphisme).

7.6 Image et noyau

DÉFINITION 2.23 (IMAGE ET NOYAU).

Pour $\Phi : V \rightarrow W$:

$$\ker(\Phi) := \Phi^{-1}(0_W) = \{v \in V : \Phi(v) = 0_W\} \quad (\text{NOYAU / espace nul})$$

$$\text{Im}(\Phi) := \Phi(V) = \{w \in W \mid \exists v \in V : \Phi(v) = w\} \quad (\text{IMAGE / range})$$

V est le **domaine** et W le **codomaine** de Φ .

Intuition. Le **noyau** est l'ensemble des vecteurs de V que Φ envoie sur 0_W . L'**image** est l'ensemble des vecteurs de W « atteignables » depuis V .

Les quatre faits :

- $\Phi(0_V) = 0_W$ **toujours**, donc $0_V \in \ker(\Phi)$: le noyau n'est **JAMAIS** vide.
- $\text{Im}(\Phi) \subseteq W$ est un **sous-espace** de W ; $\ker(\Phi) \subseteq V$ est un **sous-espace** de V .

$$\Phi \text{ est INJECTIVE} \iff \ker(\Phi) = \{0\}$$

Traduction matricielle — pour $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, x \mapsto Ax$, avec $A = [a_1, \dots, a_n]$:

$$\text{Im}(\Phi) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\} = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i a_i : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\} = \text{span}[a_1, \dots, a_n] \subseteq \mathbb{R}^m$$

Objet	Description	Où il vit	Dimension
Image = espace des colonnes	Le span des COLONNES de A	dans $\mathbb{R}^m$ — m est la hauteur de la matrice	$\text{rk}(A)$
Noyau = espace nul	La solution générale de $Ax = 0$	dans $\mathbb{R}^n$ — n est la largeur de la matrice	$n - \text{rk}(A)$

« Le **noyau** se concentre sur la **relation entre les colonnes** : on peut l'utiliser pour déterminer si/comment une colonne s'exprime comme combinaison linéaire des autres. »

Exemple 2.25. Pour

$$\Phi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad x \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 - x_3 \\ x_1 + x_4 \end{bmatrix}$$

Image :

$$\text{Im}(\Phi) = \text{span} \left[\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right] = \mathbb{R}^2$$

Noyau : RREF de A :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Colonnes non pivots : 3 et 4. On les exprime avec les colonnes de pivot :

- $a_3 = -\frac{1}{2}a_2$, donc $0 = a_3 + \frac{1}{2}a_2$
- $a_4 = a_1 - \frac{1}{2}a_2$, donc $0 = a_1 - \frac{1}{2}a_2 - a_4$

$$\ker(\Phi) = \text{span} \left[\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right]$$

$$A [0, \frac{1}{2}, 1, 0]^\top : 0 + 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 + 0 = 0 ; 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

$$A [-1, \frac{1}{2}, 0, 1]^\top : -1 + 2 \cdot \frac{1}{2} - 0 + 0 = 0 ; -1 + 0 + 0 + 1 = 0$$

RREF exacte recalculée : $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$, pivots en colonnes **1, 2** Cohérence avec le théorème du rang : $\text{rk}(A) = 2, n = 4$, donc $\dim \ker = 4 - 2 = 2$

7.7 Le théorème du rang

THÉORÈME 2.24 (THÉORÈME DU RANG / RANK-NULLITY THEOREM).

Pour des espaces vectoriels V, W et une application linéaire $\Phi : V \rightarrow W$:

$$\dim(\ker(\Phi)) + \dim(\text{Im}(\Phi)) = \dim(V)$$

Aussi appelé **théorème fondamental des applications linéaires** (Axler 2015, théorème 3.22).

Les trois conséquences directes :

1. Si $\dim(\text{Im } \Phi) < \dim(V)$, alors $\ker(\Phi)$ est **non trivial** : il contient plus que 0_V , et $\dim(\ker \Phi) \geq 1$.
2. Si A_Φ est la matrice de transformation de Φ relativement à une base ordonnée et $\dim(\text{Im } \Phi) < \dim(V)$, alors $A_\Phi x = 0$ a **une infinité de solutions**.
3. Si $\dim(V) = \dim(W)$, on a l'**équivalence à trois branches**

$$\Phi \text{ injective} \iff \Phi \text{ surjective} \iff \Phi \text{ bijective}$$

puisque $\text{Im}(\Phi) \subseteq W$.

La condition $\dim(V) = \dim(W)$ n'est pas optionnelle. Sans elle, l'équivalence tombe : $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ peut être injective sans jamais être surjective.

● Concept 8 — Espaces affines (§2.8)

La mise en garde préalable du livre. « Dans la littérature de l'apprentissage automatique, la distinction entre **linéaire** et **affine** n'est parfois pas claire, si bien qu'on trouve des références à des **espaces/applications affines qualifiés de linéaires**. »

8.1 Sous-espaces affines

DÉFINITION 2.25 (SOUS-ESPACE AFFINE).

Soient V un espace vectoriel, $x_0 \in V$ et $U \subseteq V$ un **sous-espace**. Alors

$$L = x_0 + U := \{x_0 + u : u \in U\} = \{v \in V \mid \exists u \in U : v = x_0 + u\} \subseteq V$$

est un **sous-espace affine** ou **variété linéaire** de V . U est la **direction** ou **espace directeur**, et x_0 est le **point de support**. Au chapitre 12, un tel sous-espace sera appelé **hyperplan**.

Le point critique. « La définition d'un sous-espace affine **EXCLUT 0** si $x_0 \notin U$. Un sous-espace affine n'est donc **PAS** un sous-espace (vectoriel) de V lorsque $x_0 \notin U$. »

Exemples : les **points**, **droites** et **plans** de $\mathbb{R}^3$ qui ne passent **pas** (nécessairement) par l'origine.

Inclusion. Pour $L = x_0 + U$ et $\tilde{L} = \tilde{x}_0 + \tilde{U}$:

$$L \subseteq \tilde{L} \iff U \subseteq \tilde{U} \text{ et } x_0 - \tilde{x}_0 \in \tilde{U}$$

Équation paramétrique. Si $(b_1, \dots, b_k)$ est une base ordonnée de U (donc L de dimension k), tout $x \in L$ s'écrit **de façon unique**

$$x = x_0 + \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_k b_k$$

C'est l'**équation paramétrique** de L , de **vecteurs directeurs** $b_1, \dots, b_k$ et de **paramètres** $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

Exemple 2.26 — le catalogue par dimension.

Dimension	Nom	Équation paramétrique	Ce qui la définit
1	Droite (line)	$y = x_0 + \lambda b_1, U = \text{span}[b_1]$	un point de support et un vecteur de direction
2	Plan	$y = x_0 + \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2,$ $U = \text{span}[b_1, b_2]$	un point de support et deux vecteurs indépendants
$n - 1$	Hyperplan	$y = x_0 + \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i b_i$	un point de support et $n - 1$ vecteurs indépendants

ATTENTION AU RELATIVISME DIMENSIONNEL

: « Dans $\mathbb{R}^2$, une **droite** est aussi un hyperplan. Dans $\mathbb{R}^3$, un **plan** est aussi un hyperplan. » « Hyperplan » veut dire **codimension 1**, pas « dimension 2 ».

Le lien avec les systèmes inhomogènes :

- Pour $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $x \in \mathbb{R}^m$, la solution de $A\lambda = x$ est **soit l'ensemble vide, soit un sous-espace affine de $\mathbb{R}^n$ de dimension $n - \text{rk}(A)$** .
- En particulier, la solution de $\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n = x$, avec $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$, est un **hyperplan** de $\mathbb{R}^n$.
- Réciproquement, dans $\mathbb{R}^n$, **tout** sous-espace affine de dimension k est la solution d'un système inhomogène $Ax = b$ avec $\text{rk}(A) = n - k$.
- Pour un système **homogène** $Ax = 0$, la solution est un **sous-espace vectoriel** — cas particulier de sous-espace affine avec $x_0 = 0$.

8.2 Applications affines

DÉFINITION 2.26 (APPLICATION AFFINE).

Pour V, W espaces vectoriels, $\Phi : V \rightarrow W$ **linéaire** et $a \in W$, l'application

$$\phi : V \rightarrow W, \quad x \mapsto a + \Phi(x)$$

est une **application affine** de V dans W . Le vecteur a est le **vecteur de translation**.

Les trois propriétés :

- Toute application affine $\phi : V \rightarrow W$ est la **composition** d'une application linéaire $\Phi : V \rightarrow W$ et d'une **translation** $\tau : W \rightarrow W$, avec $\phi = \tau \circ \Phi$. Les applications Φ et τ sont **uniquement déterminées**.
- La composition $\phi' \circ \phi$ d'applications affines $\phi : V \rightarrow W$, $\phi' : W \rightarrow X$ est **affine**.
- Si ϕ est **bijective**, les applications affines **laissent la structure géométrique invariante** : elles **préservent la dimension et le parallélisme**.

Une application affine n'est linéaire que si $a = 0$, car $\phi(0) = a \neq 0$ viole $\Phi(0) = 0$. C'est exactement le même piège que « un sous-espace affine n'est pas un sous-espace ».

Comment reconnaître le type d'exercice

L'énoncé dit...	Le type	La méthode
« Résoudre le système... », « pour quelles valeurs de a ... »	Gauss + compatibilité	Matrice augmentée, puis REF, puis lire la dernière ligne : « $0 =$ quelque chose » donne la condition sur a
« Donner toutes les solutions », « la solution générale »	Particulière + noyau	1. Une solution particulière (colonnes de pivot, en partant de la droite) ; 2. base du noyau (astuce du -1) ; 3. combiner
« Ces vecteurs sont-ils indépendants ? »	Rang par les pivots	En colonnes , Gauss, compter les colonnes de pivot. Toutes pivots : indépendants
« Donner une base de $U = \text{span}[\dots]$ »	Extraction de base	En colonnes , Gauss, garder les vecteurs des colonnes de pivot (les originaux, pas les colonnes transformées)
« Calculer $\text{rk}(A)$ »	Rang	Gauss, puis compter les lignes non nulles (nombre de pivots)
« A est-elle inversible ? »	Critère de rang	A carrée $n \times n$: inversible si et seulement si $\text{rk}(A) = n$, si et seulement si $\ker(A) = \{0\}$, si et seulement si $\det A \neq 0$ (ch. 4)
« Calculer A^{-1} »	Gauss-Jordan	$[A \mid I_n]$ vers $[I_n \mid A^{-1}]$
« Donner les coordonnées de x dans la base B »	Système de coordonnées	Résoudre $B\alpha = x$, c'est-à-dire $\alpha = B^{-1}x$
« Écrire la matrice de Φ relativement à B et C »	Matrice de transformation	Calculer $\Phi(b_j)$, l'exprimer dans C , ranger les coefficients EN COLONNE j
« Quelle est la matrice dans les nouvelles bases ? »	Changement de base	$\tilde{A}_\Phi = T^{-1}A_\Phi S$; colonnes de S = les $\tilde{b}_j$ dans B ; colonnes de T = les $\tilde{c}_k$ dans C
« A et $\tilde{A}$ sont-elles semblables / équivalentes ? »	Déf. 2.21 / 2.22	Équivalentes : $\tilde{A} = T^{-1}AT$ (deux matrices). Semblables : $\tilde{A} = S^{-1}AS$ (une seule , carrées)
« Déterminer $\ker \Phi$ et $\text{Im } \Phi$ »	Noyau / image	Image : span des colonnes ; noyau : solutions de $Ax = 0$; contrôle par $\dim \ker + \dim \text{Im} = n$
« Montrer que U est un sous-espace »	Trois vérifications	$0 \in U$; stable par multiplication scalaire ; stable par addition

L'énoncé dit...	Le type	La méthode
« Est-ce un groupe ? un espace vectoriel ? »	Vérif. d'axiomes	Groupe : clôture, associativité, neutre, inverse. Le point qui tombe le plus souvent : l'inverse
« Droite / plan / hyperplan passant par... »	Sous-espace affine	$x = x_0 + \sum \lambda_i b_i$; hyperplan si et seulement si dimension $n - 1$

Comment résoudre : les cinq méthodes pas-à-pas

Méthode A — Résoudre $Ax = b$ complètement.

1. Écrire la matrice augmentée $[A \mid b]$.
2. Élimination de Gauss jusqu'à la **REF** ; noter les colonnes de pivot.
3. **Compatibilité** : s'il existe une ligne $[0 \cdots 0 \mid c]$ avec $c \neq 0$, il n'y a **aucune** solution. Stop.
4. Continuer jusqu'à la **RREF**.
5. **Solution particulière** : exprimer b avec les colonnes de pivot, **en partant de la colonne de pivot la plus à DROITE** ; mettre **0** aux positions non pivots.
6. **Noyau** : astuce du **−1** (ou exprimer chaque colonne non pivot dans les colonnes de pivot).
7. **Solution générale** = étape 5 + span de l'étape 6.
8. **Contrôle** : la dimension du noyau doit valoir $n - \text{rk}(A)$, et Ax_{part} doit redonner b .

Méthode B — Base d'un span.

1. Vecteurs **en colonnes** (l'ordre compte).
2. Gauss jusqu'à la REF.
3. Repérer les **colonnes de pivot**.
4. La base est constituée des **vecteurs ORIGINAUX** situés à ces positions. Pas des colonnes de la matrice transformée.
5. **dim** U = nombre de pivots = rang.

Méthode C — Matrice de transformation.

1. Pour chaque j , calculer $\Phi(b_j)$.
2. Écrire $\Phi(b_j) = \sum_i \alpha_{ij} c_i$ (résoudre un système si C n'est pas canonique).
3. Ranger $(\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{mj})^\top$ **en colonne j** .
4. A_Φ est $m \times n$: m = **taille de la base d'arrivée**, n = **taille de la base de départ**.
5. Contrôle : $\hat{y} = A_\Phi \hat{x}$ sur un vecteur test.

Méthode D — Changement de base.

1. Construire S : colonne j = coordonnées de $\tilde{b}_j$ dans B .
2. Construire T : colonne k = coordonnées de $\tilde{c}_k$ dans C .
3. Inverser T (Gauss-Jordan).
4. $\tilde{A}_\Phi = T^{-1}A_\Phi S$ — respecter l'ordre : T^{-1} à gauche, S à droite.
5. Contrôle dimensionnel : T^{-1} est $m \times m$, A_Φ est $m \times n$, S est $n \times n$, donc $\tilde{A}_\Phi$ est $m \times n$

Méthode E — Noyau et image.

1. $\text{Im } \Phi$ = span des colonnes de A ; en extraire une base par la méthode B.
2. $\text{rk}(A) = \dim \text{Im } \Phi$.
3. $\ker \Phi$: RREF puis astuce du -1 .
4. Contrôle par le **théorème du rang** : $\dim \ker + \text{rk} = n$ (le nombre de **colonnes**).
5. Φ injective si et seulement si $\ker = \{0\}$; si $\dim V = \dim W$, injective si et seulement si surjective, si et seulement si bijective.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Confondre produit matriciel et produit élément par élément	Le produit élément par élément est le produit de Hadamard ; le produit matriciel est $c_{ij} = \sum_l a_{il}b_{lj}$
Croire $AB = BA$	Faux en général. Exemple 2.3 : $AB \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ et $BA \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ — pas même la même taille
Écrire $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$	C'est $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ — l' ordre s'inverse . Idem $(AB)^T = B^T A^T$
Écrire $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$	Faux. Le contre-exemple scalaire du livre : $\frac{1}{2+4} = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
Croire que le produit de deux matrices symétriques est symétrique	Non : $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. La somme , elle, l'est toujours
Multiplier une ligne par 0 dans Gauss	La transformation élémentaire exige $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$; sinon l'ensemble solution change
Prendre les colonnes transformées comme base du span	Prendre les vecteurs ORIGINAUX situés aux positions des colonnes de pivot
Oublier le suivi des indices de pivot dans l'astuce du -1	La « 2e colonne de pivot » n'est pas la colonne 2 ; noter les positions avant de composer
Chercher la solution particulière en partant de la gauche	La lecture est beaucoup plus simple en partant de la colonne de pivot la plus à DROITE
Croire que la solution de $Ax = b, b \neq 0$, est un sous-espace	C'est un sous-espace AFFINE — il ne contient pas 0 . Seul $Ax = 0$ donne un sous-espace
Oublier de vérifier $0 \in U$	C'est le test qui élimine le cas B de la figure 2.6
Croire que la réunion de deux sous-espaces est un sous-espace	C'est l' intersection qui l'est
Confondre dimension et nombre de composantes	$\text{span}([0, 1]^T)$ est de dimension 1 bien que ses vecteurs aient 2 composantes
Ranger $\Phi(b_j)$ en ligne j de A_Φ	En COLONNE j . Erreur de transposition classique
Écrire $\tilde{A}_\Phi = S^{-1}A_\Phi T$	C'est $\tilde{A}_\Phi = T^{-1}A_\Phi S$: T concerne l' arrivée (W), S le départ (V)

Erreur	Correction
Dire « équivalentes donc semblables »	L'implication ne va que dans l'autre sens : semblables implique équivalentes
Appliquer « injective si et seulement si surjective » sans condition	Valable seulement si $\dim(V) = \dim(W)$
Chercher l'image dans $\mathbb{R}^n$ et le noyau dans $\mathbb{R}^m$	Inverse : image dans $\mathbb{R}^m$ (hauteur), noyau dans $\mathbb{R}^n$ (largeur)
Dire que le noyau peut être vide	Jamais : $\Phi(0_V) = 0_W$, donc $0_V \in \ker \Phi$ toujours
Utiliser $x = A^{-1}b$ systématiquement	A doit être carrée ET inversible ; et numériquement, calculer l'inverse n'est pas recommandé
Croire l'élimination de Gauss universelle	Coût CUBIQUE : impraticable au-delà de quelques milliers de variables. Au-delà : méthodes itératives / Krylov
Appeler « linéaire » une application affine	$\phi(x) = a + \Phi(x)$ n'est linéaire que si $a = 0$; le livre signale explicitement ce flou dans la littérature ML
Croire qu'un hyperplan est toujours un plan	Hyperplan = dimension $n - 1$: une droite dans $\mathbb{R}^2$, un plan dans $\mathbb{R}^3$

Ultimate Review

===== LES SEPT FORMULES À SAVOIR SANS HÉSITER =====

- $c_{ij} = \sum_l a_{il} b_{lj}$ produit matriciel
- $A^{-1} = 1/(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \cdot \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$ inverse 2x2
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ $(AB)^T = B^T A^T$ ordre INVERSÉ
- $[A \mid In] \rightsquigarrow [In \mid A^{-1}]$ inverse par Gauss-Jordan
- $\hat{y} = A\Phi \hat{x}$ matrice de transformation
- $\tilde{A}\Phi = T^{-1} A\Phi S$ changement de base
- $\dim \ker \Phi + \dim \text{Im } \Phi = \dim V$ THÉORÈME DU RANG

La structure logique du chapitre en une page.

Niveau	Objet	Défini par
0	Groupe	clôture · associativité · neutre · inverse
1	Groupe abélien	+ commutativité
2	Espace vectoriel	groupe abélien pour + + distributivité (deux formes) + associativité externe + $\mathbf{1} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$
3	Sous-espace $U \subseteq V$	$\mathbf{0} \in U$ + clôture externe + clôture interne
4	Base de V	famille génératrice et linéairement indépendante
5	Dimension	nombre d'éléments de toute base
6	Application linéaire	$\Phi(\lambda \mathbf{x} + \psi \mathbf{y}) = \lambda \Phi(\mathbf{x}) + \psi \Phi(\mathbf{y})$
7	Matrice de transformation	coordonnées vers coordonnées, colonne $\mathbf{j} = \Phi(\mathbf{b}_j)$ dans $\mathcal{C}$
8	Sous-espace affine	$L = \mathbf{x}_0 + U$ — pas un sous-espace si $\mathbf{x}_0 \notin U$

Les trois lectures du rang, à savoir passer de l'une à l'autre :

Lecture	Énoncé
Algébrique	Nombre de pivots dans la forme échelonnée
Colonnes	Dimension du span des colonnes , égale à dim Im
Lignes	Dimension du span des lignes — et c'est le même nombre : $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^\top)$

Le tableau des correspondances système / application linéaire.

Langage « système »	Langage « application »
Colonnes de A	Générateurs de $\text{Im } \Phi$
Solutions de $Ax = 0$	$\ker \Phi$
$Ax = b$ compatible	$b \in \text{Im } \Phi$, c'est-à-dire $\text{rk}(A) = \text{rk}(A \mid b)$
Solution unique	$\ker \Phi = \{0\}$, c'est-à-dire Φ injective
Infinité de solutions	$\dim \ker \Phi \geq 1$
Nombre de variables libres	$\dim \ker \Phi = n - \text{rk}(A)$
Ensemble solution de $Ax = b$	Sous-espace affine $x_{\text{part}} + \ker \Phi$

Où chaque notion resservira dans le livre :

Notion du ch. 2	Suite
Élimination de Gauss	Déterminants (§4.1), rang, inverse, bases
Changement de base	Diagonalisation (ch. 4), ACP (ch. 10)
Produit intérieur $a^T b$	Normes, angles, projections (ch. 3)
Pseudo-inverse $(A^T A)^{-1} A^T$	Régression linéaire (ch. 9)
Hyperplan $L = x_0 + U$	SVM (ch. 12)
$\mathbb{R}^{m \times n}$ isomorphe à $\mathbb{R}^{mn}$ (Th. 2.17)	Vectorisation des données

Active Recall

Systèmes et Gauss

1. Quelles sont les seules cardinalités possibles de l'ensemble solution d'un système linéaire réel ?
2. Quelles sont les trois transformations élémentaires, et quelle restriction pèse sur la deuxième ?
3. Donner les deux conditions de la définition 2.6 (forme échelonnée).
4. Qu'ajoute la forme échelonnée **réduite** ?
5. Comment distingue-t-on variables **de base** et variables **libres** ?

6. Dans l'exemple 2.6, pour quelle valeur de $\mathbf{a}$ le système est-il compatible, et pourquoi ?
7. Quelle est la recette en trois pas pour la solution générale ?
8. Depuis quel côté lit-on les λ_i pour la solution particulière, et pourquoi ?
9. Énoncer l'astuce du $-\mathbf{1}$ en trois étapes.
10. Comment calcule-t-on $\mathbf{A}^{-1}$ par élimination de Gauss ?
11. Quel est le coût asymptotique de l'élimination de Gauss ?
12. Citer trois méthodes itératives stationnaires et trois méthodes de Krylov.
13. Pourquoi le livre déconseille-t-il de calculer la pseudo-inverse ?

Matrices 14. Écrire la formule du produit matriciel et énoncer la règle des dimensions voisines. 15. Quel est le nom du produit élément par élément ? 16. Donner la formule de l'inverse 2×2 et sa condition d'existence. 17. Écrire les six propriétés (2.26)-(2.31). 18. La somme de deux matrices symétriques est-elle symétrique ? Et le produit ? 19. Que signifie « $\mathbf{Ax}$ est une combinaison linéaire des colonnes de $\mathbf{A}$ » ?

Espaces vectoriels 20. Donner les quatre axiomes de groupe. 21. $(\mathbb{N}_0, +)$, $(\mathbb{Z}, \cdot)$, $(\mathbb{R}, \cdot)$: lequel est un groupe et pourquoi les autres non ? 22. Qu'est-ce que $GL(n, \mathbb{R})$? Est-il abélien ? 23. Énoncer les quatre conditions de la définition 2.9. 24. Quelles sont les **trois seules** vérifications pour un sous-espace ? 25. Quels sont les deux sous-espaces triviaux ? 26. La solution de $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ avec $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ est-elle un sous-espace ? 27. Quels sont les deux seuls produits définis pour $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$?

Indépendance, base, rang 28. Distinguer combinaison linéaire triviale et non triviale. 29. Donner le test opérationnel de l'indépendance linéaire. 30. Que signale une colonne **non** pivot ? 31. Que se passe-t-il si $m > k$ pour m combinaisons linéaires de k vecteurs ? 32. Donner les quatre caractérisations équivalentes d'une base. 33. Toutes les bases d'un espace ont-elles le même cardinal ? 34. Quelle est la dimension de $\text{span} \left[[0, 1]^T \right]$? Pourquoi est-ce un piège ? 35. Énoncer les sept propriétés du rang. 36. Que veut dire « de rang plein » ? « déficiente en rang » ?

Applications linéaires 37. Écrire la définition 2.15 en une ligne. 38. Distinguer isomorphisme, endomorphisme, automorphisme. 39. Énoncer le théorème 2.17 et dire ce qu'il justifie. 40. Que sont les coordonnées d'un vecteur ? 41. Distinguer $\mathbf{B}$, $\mathcal{B}$ et $\mathbf{B}$. 42. Où se rangent les coefficients de $\Phi(\mathbf{b}_j)$ dans $\mathbf{A}_{\Phi}$? 43. Quelle est la taille de $\mathbf{A}_{\Phi}$ en fonction des bases ? 44. Énoncer le théorème 2.20 et dire ce que représentent $\mathbf{S}$ et $\mathbf{T}$. 45. Comment se construit la colonne $\mathbf{j}$ de $\mathbf{S}$? 46. Différence entre matrices **équivalentes** et **semblables** ? Quel sens a l'implication ? 47. Définir image et noyau ; dire dans quel espace chacun vit. 48. Le noyau peut-il être vide ? 49. L'injectivité équivaut à quelle condition sur le noyau ? 50. Énoncer le théorème du rang et ses trois conséquences.

Espaces affines 51. Définir un sous-espace affine ; pourquoi n'est-ce pas un sous-espace ? 52. Qu'est-ce que la direction ? le point de support ? 53. Quelle est la dimension d'un hyperplan de $\mathbb{R}^n$?

? 54. Écrire l'équation paramétrique d'un plan. 55. La solution de $A\lambda = x$ est de quelle dimension ?
56. Définir une application affine et son vecteur de translation. 57. Quelles propriétés géométriques une application affine bijective préserve-t-elle ?

Flashcards

Question	Réponse
Nombre de solutions d'un système linéaire réel ?	0, 1 ou une INFINITÉ — jamais autre chose
Les trois transformations élémentaires ?	Échange de lignes · multiplication par $\lambda \neq 0$ · addition de deux lignes
Restriction sur λ ?	$\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
Qu'est-ce qu'un pivot ?	Le premier nombre non nul en partant de la gauche d'une ligne (coefficient dominant)
Position des pivots en REF ?	Strictement à droite du pivot de la ligne au-dessus, d'où l' escalier
Où sont les lignes nulles en REF ?	En bas
Les deux conditions ajoutées par la RREF ?	Chaque pivot vaut 1 · le pivot est le seul non nul de sa colonne
Variables de base ?	Celles des colonnes de PIVOT
Variables libres ?	Toutes les autres
Ce qu'est l'élimination de Gauss ?	L'algorithme qui amène un système en RREF par transformations élémentaires
La recette en trois pas ?	1. solution particulière 2. toutes les solutions de $Ax = 0$ 3. combiner
Ces deux solutions sont-elles uniques ?	NON — seul l'ensemble solution l'est
Sens de lecture pour la solution particulière ?	De la colonne de pivot la plus à DROITE vers la gauche
Solution particulière de l'exemple 2.6 ?	$[2, 0, -1, 1, 0]^T$
Condition de compatibilité de l'exemple 2.6 ?	$a = -1$ (dernière ligne : $0 = a + 1$)
L'astuce du -1 , en une phrase ?	Compléter la RREF par des lignes $[0 \cdots -1 \cdots 0]$ pour obtenir $\tilde{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$; les colonnes portant -1 sur la diagonale forment une base du noyau

Question	Réponse
Calcul de A^{-1} par Gauss ?	$[A \mid I_n]$ se transforme en $[I_n \mid A^{-1}]$
A^{-1} de l'exemple 2.9 ?	$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$
Formule du produit matriciel ?	$c_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il}b_{lj}$
Règle des dimensions ?	$(n \times k)(k \times m) = (n \times m)$ — les dimensions voisines doivent coïncider
Nom du produit élément par élément ?	Le produit de Hadamard — pas le produit matriciel
AB et BA de l'exemple 2.3 ?	$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, BA = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ — tailles différentes
L'inverse d'un produit ?	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ — ordre inversé
La transposée d'un produit ?	$(AB)^T = B^T A^T$
L'inverse d'une somme ?	$(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$
Inverse 2×2 ?	$\frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$
Condition d'existence ?	$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ — c'est le déterminant
Matrice symétrique ?	$A = A^T$; seules les matrices carrées peuvent l'être
Produit de deux symétriques ?	Généralement PAS symétrique
La transposée de l'inverse ?	$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} =: A^{-T}$
Sens profond de $Ax = b$?	Écrire b comme combinaison linéaire des COLONNES de A
Les quatre axiomes de groupe ?	Clôture · associativité · neutre · inverse
Groupe abélien ?	Groupe + commutativité
$(\mathbb{R}, \cdot)$ est-il un groupe ?	NON — 0 n'a pas d'inverse
$(\mathbb{N}_0, +)$?	NON — pas d'inverses

Question	Réponse
$GL(n, \mathbb{R})$?	Le groupe des matrices régulières $n \times n$ pour la multiplication — non abélien
Opération interne contre externe ?	Addition $\mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ (interne) · multiplication scalaire $\mathbb{R} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ (externe)
Les deux seuls produits de vecteurs ?	$ab^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (extérieur) · $a^T b \in \mathbb{R}$ (intérieur)
Les trois vérifications d'un sous-espace ?	$0 \in U$ · $\lambda x \in U$ · $x + y \in U$
Sous-espaces triviaux ?	V et $\{0\}$
Solution de $Ax = 0$?	Un sous-espace de $\mathbb{R}^n$
Solution de $Ax = b, b \neq 0$?	PAS un sous-espace — un sous-espace AFFINE
Intersection de deux sous-espaces ?	Un sous-espace — pas la réunion
Combinaison linéaire triviale ?	Tous les $\lambda_i = 0$
Linéairement dépendants ?	Il existe une combinaison non triviale égale à 0
Linéairement indépendants ?	Seule la combinaison triviale donne 0
Le test pratique ?	Vecteurs en colonnes , Gauss, regarder les colonnes de pivot
Que dit une colonne de pivot ?	Ce vecteur est indépendant de ceux à sa gauche — l' ordre compte
Si l'un des vecteurs est nul ?	Les vecteurs sont dépendants
Si deux vecteurs sont identiques ?	Dépendants
m combinaisons de k vecteurs avec $m > k$?	Dépendantes
Résultat de l'exemple 2.15 ?	$x_4 = -7x_1 - 15x_2 - 18x_3$, donc dépendants
Famille génératrice ?	Tout $v \in V$ est combinaison linéaire de ses éléments
Span ?	L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires
Base ?	Famille génératrice linéairement indépendante

Question	Réponse
Les quatre caractérisations ?	Base · génératrice minimale · indépendante maximale · représentation UNIQUE de tout x
Toutes les bases ont-elles même taille ?	OUI — c'est la dimension
Dimension de $\text{span}[[0, 1]^T]$?	1 , pas 2 : la dimension compte les vecteurs de base
$U \subseteq V$, quand a-t-on $\dim U = \dim V$?	Si et seulement si $U = V$
Comment extraire une base d'un span ?	En colonnes, Gauss, garder les vecteurs ORIGINAUX des colonnes de pivot
Base de U dans l'exemple 2.17 ?	$\{x_1, x_2, x_4\}$ (pivots en colonnes 1, 2, 4)
Définition du rang ?	Le nombre de colonnes indépendantes, égal au nombre de lignes indépendantes
Rang de A contre rang de A^T ?	Égaux
$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ inversible équivaut à ?	$\text{rk}(A) = n$
$Ax = b$ soluble équivaut à ?	$\text{rk}(A) = \text{rk}(A \mid b)$
Dimension de la solution de $Ax = 0$?	$n - \text{rk}(A)$
Rang plein ?	$\text{rk}(A) = \min(m, n)$
Application linéaire ?	$\Phi(\lambda x + \psi y) = \lambda \Phi(x) + \psi \Phi(y)$
Autres noms ?	Homomorphisme d'espaces vectoriels · transformation linéaire
Isomorphisme ?	Linéaire et bijective , de V vers W
Endomorphisme ?	Linéaire, de V vers V
Automorphisme ?	Linéaire et bijective , de V vers V
Injective équivaut à ?	$\ker \Phi = \{0\}$
Théorème 2.17 ?	V et W de dimension finie sont isomorphes si et seulement si $\dim V = \dim W$

Question	Réponse
Ce qu'il justifie ?	Traiter $\mathbb{R}^{m \times n}$ et $\mathbb{R}^{mn}$ comme la même chose
Coordonnées de $\mathbf{x}$ dans $\mathbf{B}$?	Les α_i de l'unique écriture $\mathbf{x} = \sum \alpha_i \mathbf{b}_i$
$\mathbf{B}, \mathcal{B}, \mathbf{B}$?	Uplet ordonné · ensemble · matrice de colonnes
Coordonnées de $[2, 3]^\top$ dans $([1, -1]^\top, [1, 1]^\top)$?	$[-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}]^\top$
Où se range $\Phi(\mathbf{b}_j)$ dans $\mathbf{A}_\Phi$?	En COLONNE j
Taille de $\mathbf{A}_\Phi$?	$m \times n$ avec $m = \dim W, n = \dim V$
La relation fondamentale ?	$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{A}_\Phi \hat{\mathbf{x}}$ (coordonnées vers coordonnées)
$\mathbf{A}_\Phi$ de l'exemple 2.21 ?	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$
Effet de $\mathbf{A}_2 = \text{diag}(2, 1)$?	Étirement d'un facteur 2 sur l'axe horizontal
Théorème 2.20 ?	$\tilde{\mathbf{A}}_\Phi = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{A}_\Phi \mathbf{S}$
Que fait $\mathbf{S}$?	Coordonnées de $\tilde{\mathbf{B}}$ vers $\mathbf{B}$ (côté départ , V)
Que fait $\mathbf{T}$?	Coordonnées de $\tilde{\mathbf{C}}$ vers $\mathbf{C}$ (côté arrivée , W)
Colonne j de $\mathbf{S}$?	Coordonnées de $\tilde{\mathbf{b}}_j$ dans la base $\mathbf{B}$
$\tilde{\mathbf{A}}_\Phi$ de l'exemple 2.24 ?	$\begin{bmatrix} -4 & -4 & -2 \\ 6 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 4 \\ 1 & 6 & 3 \end{bmatrix}$
La matrice de l'exemple 2.23 dans la nouvelle base ?	diag(3, 1) — diagonale , donc plus simple
Matrices équivalentes ?	$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S}$ avec $\mathbf{S}, \mathbf{T}$ régulières
Matrices semblables ?	$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{S}$ — la MÊME $\mathbf{S}$ des deux côtés
Sens de l'implication ?	Semblables implique équivalentes ; pas la réciproque
Image de Φ ?	$\Phi(V)$ — le span des COLONNES de $\mathbf{A}$, dans $\mathbb{R}^m$

Question	Réponse
Autre nom de l'image ?	L' espace des colonnes (<i>column space</i>), le <i>range</i>
Noyau de Φ ?	$\{v : \Phi(v) = 0_W\}$ — les solutions de $Ax = 0$, dans $\mathbb{R}^n$
Hauteur ou largeur ?	Image dans $\mathbb{R}^m$ (hauteur) · noyau dans $\mathbb{R}^n$ (largeur)
Le noyau peut-il être vide ?	JAMAIS — $\Phi(0_V) = 0_W$
Dimension de l'image ?	$\text{rk}(A)$
Noyau de l'exemple 2.25 ?	$\text{span} \left[\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}^\top, \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}^\top \right]$
Théorème du rang ?	$\dim \ker \Phi + \dim \text{Im } \Phi = \dim V$
Autre nom ?	Théorème fondamental des applications linéaires
Conséquence si l'image est de dimension $< \dim V$?	$\ker \Phi$ non trivial ; $A_\Phi x = 0$ a une infinité de solutions
L'équivalence à trois branches ?	Si $\dim V = \dim W$: injective, surjective et bijective coïncident
Sous-espace affine ?	$L = x_0 + U$, U sous-espace, x_0 point de support
Pourquoi pas un sous-espace ?	Il ne contient pas 0 si $x_0 \notin U$
Autre nom ?	Variété linéaire (<i>linear manifold</i>)
Direction ?	Le sous-espace U (espace directeur)
Équation paramétrique ?	$x = x_0 + \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_k b_k$
Droite ?	Dimension 1 : $y = x_0 + \lambda b_1$
Plan ?	Dimension 2 : $y = x_0 + \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$
Hyperplan de $\mathbb{R}^n$?	Dimension $n - 1$ — une droite dans $\mathbb{R}^2$, un plan dans $\mathbb{R}^3$
Dimension de la solution de $A\lambda = x$?	$n - \text{rk}(A)$ — ou l' ensemble vide
Application affine ?	$\phi(x) = a + \Phi(x)$ avec Φ linéaire
Comment s'appelle a ?	Le vecteur de translation

Question	Réponse
Décomposition d'une application affine ?	$\phi = \tau \circ \Phi$ — translation composée avec linéaire, uniquement déterminées
Ce que préserve une affine bijective ?	La dimension et le parallélisme
Quand une affine est-elle linéaire ?	Seulement si $a = 0$
Coût de l'élimination de Gauss ?	CUBIQUE en le nombre d'équations
Alternatives à grande échelle ?	Jacobi, Gauß-Seidel, Richardson, sur-relaxation · gradients conjugués, GMRES, gradients biconjugués
Pseudo-inverse de Moore-Penrose ?	$(A^T A)^{-1} A^T$ — solution des moindres carrés de norme minimale
Sa condition ?	A doit avoir des colonnes linéairement indépendantes
L'avertissement du livre ?	Calculer l'inverse ou la pseudo-inverse n'est pas recommandé numériquement